

## Übungsaufgaben Lineare Algebra

### Aufgabe 1

Beurteilen Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Bitte begründen Sie jeweils Ihre Aussage.

Gegeben ist ein Vektorraum  $V$  über einem Körper  $K$ . Aus  $V$  werden alle nachfolgend genannten Vektoren gewählt. Die folgenden Teilaufgaben beschreiben unterschiedliche Szenarien.

- a)  $U$  sei ein Untervektorraum von  $V$ . Es gelte ferner  $U \subseteq V$  und  $\dim V = n$ . Dann kann  $\dim U = n - 1$  gelten.
- b) Wenn die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$  ein Erzeugendensystem von  $V$  bilden, dann gilt  $\dim V = 4$ .
- c) Wenn für die  $n$  Vektoren  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  die Gleichung  $\mathbf{v}_1 = k\mathbf{v}_n, k \in \mathbb{R}, k \neq 0$  gilt, dann sind  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  linear abhängig.

(10 Punkte)

### Aufgabe 2

Gegeben seien die folgenden Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -1 \\ -4 & -8 & 1 \\ 5 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

- Geben Sie für die Matrizen  $A, B, C, D$  die Dimension an.
- Berechnen Sie, falls möglich, die folgenden Terme. Sollte die Berechnung nicht möglich sein, geben Sie bitte den Grund an.
  - a)  $AB$       b)  $BB$       c)  $CB$       d)  $DC$       e)  $A(D - C)$
  - f)  $DA$       g)  $BC$       h)  $D^T D^T$       i)  $B^T C$       j)  $(A - D)C$
- Geben Sie dabei für mindestens drei Berechnungen Ihrer Wahl auch die Zwischenschritte zur Bestimmung des Ergebnisses an. (Sie dürfen die Zwischenschritte auch in mehreren Fällen angeben, gefordert sind sie aber nur in drei Fällen.)

(15 Punkte)

### Aufgabe 3

Seien  $A, B, C$  Matrizen, die die Gleichung  $AB - A^T = C$  erfüllen. Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Begründen Sie stets Ihre Beurteilung.

- a)  $C$  ist eine quadratische Matrix.
- b) Wenn  $B = A^{-1}$  gilt, dann folgt  $C = A^T$ .
- c) Das Produkt zweier symmetrischer Matrizen ist symmetrisch.
- d) Die Differenz zweier invertierbarer Matrizen muss nicht invertierbar sein.

(15 Punkte)

### Aufgabe 4

Bestimmen Sie die  $4 \times 4$  Matrizen  $A$ , deren Elemente  $a_{ij}$  die gegebenen Bedingungen erfüllen.

$$\text{a) } a_{ij} = \begin{cases} i^2 \cdot j & \text{für } i = j \\ j - i & \text{für } i < j \\ 5 & \text{für } i > j \end{cases}$$

$$\text{b) } a_{ij} = \begin{cases} 3 & \text{für } i = j \\ 2i + 4j & \text{für } i = j - 3 \\ i + j & \text{für } j = i + 1 \\ j & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{c) } a_{ij} = \begin{cases} i - 1 & \text{für } i = j \\ \frac{j}{i} & \text{für } j = i^2 + 1 \\ 1 & \text{für } j = 3i \\ i^2 & \text{sonst} \end{cases}$$

(12 Punkte)

### Aufgabe 5

Es seien  $A, B$  quadratische, invertierbare Matrizen.  $A$  ist eine symmetrische Matrix. Vereinfachen Sie den folgenden Term unter Verwendung der Rechenregeln aus der Vorlesung.

$$B^{-1}(AB^{-1})^{-1} \cdot (B^T A)^T$$

(8 Punkte)